Formación Universitaria
Vol. 19(2), 33-46 (2026)
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062026000200033

Propiedades psicométricas de las competencias generales para la facultad de ingenierías en la Universidad de Córdoba, Colombia

Guillermo D. Martínez-Flórez[1] https://orcid.org/0000-0001-6441-5377
Lili R. Bautista-Arellano[1] https://orcid.org/0000-0002-3353-2244
Mario A. Morales-Rivera[1 *] https://orcid.org/0000-0001-8814-0179
Juana R. Robles-González[1] https://orcid.org/0000-0002-3088-5503

[1] Universidad de Córdoba, Montería, Colombia. (correo-e: guillermomartinez@correo.unicordoba.edu.co; lbautistaarellano72@correo.unicordoba.edu.co; mamorales@correo.unicordoba.edu.co; jrobles@correo.unicordoba.edu.co)

* Autor a quien debe ser dirigida la correspondencia

Recibido May. 23, 2025; Aceptado Jul. 7, 2025; Versión final Ago. 19, 2025, Publicado Abr. 2026

Resumen

Este estudio tiene como propósito examinar y validar la fiabilidad de un cuestionario diseñado para evaluar la influencia de las Competencias Generales en el rendimiento laboral de egresados de la Universidad de Córdoba. La muestra estuvo conformada por 894 graduados pertenecientes a los programas de la Facultad de Ingenierías, con periodos de titulación entre 2010 y 2022. La consistencia interna se estimó utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, mientras que la validez se comprobó mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Los resultados evidenciaron un Alfa de Cronbach de 0,945, lo que refleja una elevada fiabilidad. En la estructura del instrumento se identificaron tres factores con una varianza acumulada del 63,7% y un ajuste estadístico satisfactorio. Con base en estos resultados, se concluye que el cuestionario posee propiedades de validez y confiabilidad adecuadas, siendo pertinente su aplicación en contextos con perfiles poblacionales equivalentes.

Palabras clave: análisis factorial; competencias; escala de Likert; educación superior; validez de constructo

Psychometric properties of general competencies for the Faculty of Engineering at the University of Cordoba, Colombia

Abstract

The purpose of this study is to examine and validate the reliability of a questionnaire designed to evaluate the influence of General Competencies on the job performance of graduates from the University of Córdoba. The sample consisted of 894 graduates from the Faculty of Engineering programs, with graduation periods between 2010 and 2022. Internal consistency was estimated using Cronbach's alpha coefficient, while validity was assessed through exploratory and confirmatory factor analysis. The results showed a Cronbach's alpha of 0.945, indicating high reliability. In the instrument's structure, three factors were identified, accounting for a cumulative variance of 63.7%, with a satisfactory statistical fit. Based on these findings, it is concluded that the questionnaire demonstrates adequate validity and reliability, making it suitable for application in contexts with equivalent population profiles.

Keywords: factor analysis; competencies; Likert scale; higher education; construct validity

INTRODUCCIÓN

Durante muchos años, las discusiones en torno a la educación y su papel en el desarrollo individual e institucional se concentraron principalmente en el análisis de la educación básica y, posteriormente, con esfuerzos, en la educación media. De esta manera, la educación superior fue considerada de élite por los políticos y las organizaciones internacionales, lo que hizo que no fuese una prioridad en las políticas gubernamentales. Sin embargo, con el cambio de siglo, este ideal también cambió. La diversidad creciente del estudiantado exige que la oferta académica sea variada y flexible, pues una propuesta homogénea no logra cubrir adecuadamente las necesidades derivadas de perfiles y trayectorias formativas tan distintas (Lemaitre, 2018).

En este sentido, las universidades asumen la responsabilidad de cultivar el talento humano con la habilidad de adaptarse a las demandas actuales en torno a la ciencia y la tecnología, y de aprender de manera autónoma y permanente. La formación de pregrado se orienta principalmente al desarrollo de competencias generales y de aquellas que fomentan el aprendizaje permanente, tanto en el ámbito laboral como a través de programas de educación continua que permitan la constante renovación de los saberes y las habilidades intelectuales. Las competencias genéricas se han reconocido como un elemento clave en la educación de los ingenieros, ya que no solo incrementan sus oportunidades de empleo, sino que también contribuyen a su crecimiento profesional a lo largo de su trayectoria laboral. No obstante, su incorporación en los planes de estudio universitarios continúa representando un desafío, principalmente por la ausencia de un marco curricular estructurado que facilite su enseñanza y evaluación (Chan et al., 2017). Otro desafío es la implementación de experiencias de aprendizaje efectivas dentro de los planes de estudio de ingeniería. Litzinger et al., (2011) destacan que factores como la resistencia de los estudiantes y la necesidad de alinear los objetivos, métodos y evaluaciones de aprendizaje con las estrategias de enseñanza pueden dificultar la transición hacia esquemas de enseñanza-aprendizaje dinámicos y colaborativos. Esta perspectiva concuerda con la afirmación de otros autores quienes enfatizan que el aprendizaje depende en mayor medida de las acciones del estudiante que de las estrategias del profesor, subrayando la importancia de involucrar a los alumnos activamente en su proceso formativo (Litzinger et al., 2011).

Por otro lado, considerando el enfoque del desarrollo, los egresados reflejan de manera directa el impacto social de las instituciones universitarias. La participación en el ámbito laboral, los logros alcanzados en sus trayectorias profesionales y los reconocimientos obtenidos constituyen indicadores que respaldan la solidez y pertinencia de la educación impartida. Por lo tanto, investigar cuidadosamente las competencias que necesitan para su trabajo y carrera es un indicador importante de la calidad de su programa educativo y una buena fuente de consideración universitaria (Robles et al., 2021). En este contexto, el estudio de Stojanová y Blašková (2014) destaca el impacto significativo que tiene la elección del campo de estudio en la incorporación de los graduados hacia el ámbito laboral, pues repercute de manera significativa en las oportunidades y la agilidad para encontrar empleo como en la correspondencia entre el puesto de trabajo y las competencias adquiridas durante la formación universitaria.

Según sus hallazgos, el 28 % de los egresados en disciplinas económicas no lograron obtener empleo dos años después de graduarse, mientras que en el caso de los graduados en áreas técnicas, esta cifra se redujo al 15 %. Estos resultados subrayan la importancia de las universidades en la formación del capital humano desarrollando y fortaleciendo las competencias profesionales necesarias para comprender y gestionar los procesos relacionados con el campo de competencia del sector productivo al que pertenecen. Por lo tanto, con base en modelos teóricos y herramientas de evaluación confiables, es necesario comprender, identificar y definir oportunamente las habilidades y/o capacidades que los profesionales necesitan desarrollar (Charria et al., 2012). Según Shuman et al. (2005), el impacto de la globalización en la educación en ingeniería ha puesto de manifiesto la necesidad de incluir la comunicación intercultural y el pensamiento sistémico como competencias clave en los programas académicos, además del desarrollo de un conjunto de habilidades esenciales que van más allá del conocimiento técnico. Estas incluyen la comunicación y la persuasión, el liderazgo y el trabajo en equipo.

La literatura ha señalado que la falta de actualización en los criterios de análisis factorial incrementa el riesgo de obtener conclusiones erróneas y de proponer modelos inadecuados, lo que subraya la necesidad de seguir metodologías sólidas y actualizadas en los procesos de validación de cuestionarios destinados a medir competencias generales en la educación universitaria (Lloret-Segura et al., 2014). Por lo que la medición de la incidencia de las competencias generales en el rendimiento profesional de los graduados universitarios es fundamental, entre otras cosas, para revisar y analizar sistemáticamente los contenidos curriculares de los programas de pregrado y de ser necesario, ajustarlos acordes con las necesidades reales de la región y de un contexto globalizado. Este estudio contribuye al campo de la educación superior al ofrecer una herramienta con garantías de fiabilidad y validez que pueda emplearse para la mejora curricular y la evaluación de la formación profesional.

OTROS ANTECEDENTES

Diversos estudios nacionales e internacionales han desarrollado y validado instrumentos para evaluar competencias generales o transversales en estudiantes y egresados universitarios, utilizando análisis factorial exploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC) como métodos de validación. En España, Clares y Morga (2018) validaron un cuestionario de competencias transversales aplicado a estudiantes de último semestre, evidenciando alta confiabilidad (α de Cronbach) y validez estructural mediante AFC. De igual modo, Solanes-Puchol et al. (2022) diseñaron y validaron un cuestionario con 38 ítems y estructura de cinco factores, confirmando su validez mediante análisis factoriales en submuestras independientes. En el ámbito de la ingeniería, Ro et al. (2015) desarrollaron la Contextual Competence Scale en una muestra nacional de instituciones estadounidenses. Esta escala unidimensional obtuvo alta consistencia interna (α = 0.91) y fue validada estadísticamente.

En Colombia, Charria et al. (2012) construyeron y validaron un instrumento de 33 competencias genéricas aplicado a egresados de once carreras, con buen nivel de confiabilidad (α = 0.912). Por su parte, Pulido et al. (2014) y Mercado et al. (2015) en la Universidad de la Costa analizaron el desempeño y pertinencia profesional de egresados, identificando necesidades de formación en idiomas y competencias para el contexto laboral. En la Universidad de Córdoba, estudios institucionales entre 2003 y 2023 han evaluado el impacto de las competencias generales en diferentes facultades. Robles et al. (2021) reportaron que los egresados de Ciencias Básicas y de la Salud destacaron áreas de mejora como el dominio del inglés, el trabajo interdisciplinario y el uso de tecnologías. Morales y Robles (2023) en programas de Educación y Ciencias Agrícolas también identificaron oportunidades de fortalecimiento en sistematización de información, internacionalización y competencias digitales. A pesar de estos avances, persiste una escasez de estudios que combinen criterios sólidos de confiabilidad y validez estructural en instrumentos dirigidos a egresados universitarios (Charria et al., 2012). En respuesta, el presente trabajo evalúa un instrumento orientado a medir el impacto de las competencias generales en el desempeño laboral de los egresados de Ingeniería de la Universidad de Córdoba, mediante AFE y AFC, con el fin de fortalecer los planes curriculares en función de las demandas del entorno productivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

A fin de preservar la rigurosidad científica del estudio, se determinaron parámetros precisos vinculados a la concepción y planificación del diseño investigativo, como al proceso de selección de la muestra participante y las técnicas utilizadas para recoger y analizar los datos. A continuación, se presentan los aspectos fundamentales del diseño del estudio, la población analizada y los métodos implementados para la recopilación y gestión de la información.

Diseño de investigación.

El presente trabajo adoptó un diseño transversal basado en la administración de un cuestionario. El marco de muestreo se conformó con datos proporcionados por la Oficina de Atención al Egresado de la Universidad de Córdoba. Se estableció como criterio de inclusión a egresados de programas de pregrado pertenecientes a la Facultad de Ingenierías, específicamente de Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. La muestra final estuvo integrada por 894 graduados de las cohortes 2010 a 2022. Inicialmente, el tamaño muestral se calculó mediante asignación proporcional según el número de egresados por programa; sin embargo, la falta de disposición de algunos seleccionados para responder la encuesta provocó pérdidas por no respuesta. Ante esta situación, se implementó un muestreo no probabilístico por cuotas, integrando únicamente a quienes accedieron voluntariamente a participar.

Procedimiento.

Se aplicó un cuestionario orientado a medir el impacto de las competencias generales (CG) en el ámbito laboral de los egresados. Este constó de 28 ítems evaluados en una escala Likert de cinco puntos, desde “muy insatisfecho” hasta “muy satisfecho”

Análisis estadístico de los datos

Se realizó un análisis descriptivo inicial de los ítems vinculados a las CG, utilizando la media y la desviación estándar para interpretar las puntuaciones en la escala Likert. La fiabilidad interna se estimó mediante el Alfa de Cronbach, tomando como referencia α ≥ 0,70 (Tavakol y Dennick, 2011). Posteriormente, de acuerdo con Lloret-Segura et al. (2014), la muestra total se dividió aleatoriamente en dos submuestras (494 y 400 casos) para efectuar de manera secuencial un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). El AFE utilizó factorización del eje principal con rotación Varimax y normalización Kaiser, manteniendo ítems con cargas superiores a 0,40 y un mínimo de tres por factor. La adecuación de la matriz

se verificó con el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO ≥ 0,80) y la prueba de esfericidad de Bartlett. En la segunda submuestra se llevó a cabo el AFC con el objetivo de confirmar la estructura obtenida en el AFE. La validación del modelo se apoyó en diversos indicadores de ajuste. En primer lugar, las medidas de bondad de ajuste absoluto empleando el estadístico Chi-cuadrado (p ≥ 0,05). Debido a su sensibilidad al tamaño muestral, se analizó adicionalmente el CMIN/DF (discrepancia mínima del estadístico Chi-cuadrado según los grados de libertad), considerando ≤ 5 como ajuste aceptable y ≤ 2 como ajuste óptimo (Arbuckle, 2014).

Asimismo, se calculó el error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) y el índice de error cuadrático medio estandarizado (SRMR); según Cho et al. (2020), un buen ajuste se asocia a valores próximos a cero, mientras que valores entre 0,05 y 0,08 son aceptables. En segundo lugar, de las medidas de ajuste incremental se incluyeron los índices de ajuste comparativo (CFI), ajuste normado (NFI) y ajuste no normado (NNFI o TLI) para los cuales valores ≥ 0,90, se consideran aceptables, siendo que los más próximos a 1 señalan un ajuste superior. Finalmente, como medidas de ajuste de parsimonia se calcularon el índice de bondad de ajuste de parsimonia (PGFI) y el índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI) siendo adecuados valores > 0,05; en general a mayor valor mejor es el ajuste del modelo (Escobedo et al., 2016). Previamente al análisis de estimación de los modelos, se calculó el coeficiente de Mardia, para verificar la presencia de normalidad multivariada en los datos, en el que valores <70 se consideran indicativos de normalidad multivariada de los datos (Rodríguez y Ruiz, 2008). Para sintetizar la evaluación del impacto de las CG en el desempeño profesional, se construyó un índice basado en la suma ponderada de los factores identificados. Todo el procesamiento estadístico se efectuó en el software R versión 4.2.3, bajo el entorno de RStudio Desktop versión 2023.06.1+524.

RESULTADOS

En la siguiente sección se exponen los resultados más relevantes del estudio, estructurados de acuerdo con los ejes de análisis establecidos. En primer término, se caracterizan las variables sociodemográficas de la población participante, lo que permite contextualizar la conformación de la muestra. A continuación, se presentan los hallazgos relativos a la consistencia interna del instrumento, la validez del constructor y el índice sintético elaborado para estimar la incidencia de las competencias generales en el rendimiento laboral de los egresados. Finalmente, se abordan los niveles de dominio de una segunda lengua y la valoración de los empleadores acerca de la importancia de las competencias genéricas en el ámbito profesional.

Características sociodemográficas. Como se presenta en la Tabla 1 la muestra en estudio estuvo conformada por 894 egresados, de los cuales el 64,4% fueron hombres y el 35,6% mujeres. En cuanto al nivel socioeconómico (SISBEN), predominó el nivel 2 (39,7%), seguido del nivel 1 (35,8%) y el nivel 3 (19,1%), mientras que los niveles 4 y 5 representaron solo el 5,4%. La principal ocupación reportada fue trabajar (67,8%), seguida de buscar empleo (21,3%) y estudiar (5,6%). La relación entre el empleo y la carrera mostró que el 48,2% considera que su ocupación está totalmente relacionada con su formación, el 23,8% muy relacionada y solo un 5,6% indicó que no guarda relación alguna. En cuanto a estudios de posgrado, el 68,8% cursó especialización, el 27% maestría y porcentajes menores alcanzaron doctorado (1,9%) y postdoctorado (0,8%). La edad promedio de los participantes fue de 29 años (± 5 años).

Tabla 1: Descripción de la muestra (n=894)

Característica	*Número de egresados (%)*	*Característica*	*Número de egresados (%)*
Género		Principal ocupación	
Femenino	318 (35,6%)	Trabajando	606 (67,8%)
Masculino	576 (64,4%)	Buscando trabajo	190 (21,3%)
Nivel socioeconómico (SISBEN)		Estudiando	50 (5,6%)
1	320 (35,8%)	Otra actividad	29 (3,2%)
2	355 (39,7%)	Oficios del hogar	19 (2,1%)
3	171 (19,1%)	Relación del empleo y la carrera	
4 y 5	48 (5,4%)	Totalmente relacionado	292 (48,2%)
Nivel de postgrado alcanzado		Muy Relacionado	144 (23,8%)
Especialización	181 (68,8%)	Medianamente relacionado	106 (17,5%)
Maestría	71 (27%)	Poco relacionado	30 (5%)
Doctorado	5 (1,9%)	Nada relacionado	34 (5,6%)
Postdoctorado	2 (0,8%)	Edad (años cumplidos)	
Otro	4 (1,5%)	Media ± desv. estándar	29 ± 5 años

Consistencia interna

Las puntuaciones medias oscilaron entre 3,3 y 4,1, destacándose la valoración más alta para el ítem "En valores y principios éticos en el desempeño laboral" (4,1 ± 0,9) y la más baja para "Escribir y hablar en idioma extranjero" (3,3 ± 1,1). El análisis de consistencia interna de los ítems que conforman las competencias generales evidenció una alta fiabilidad global (α=0,969), con valores robustos en cada uno de los factores identificados: Habilidades Personales (α=0,945), Capacidades Instrumentales (α=0,953) y Competencias Sistémicas (α=0,821). La mayoría de los ítems presentaron correlaciones ítem-total superiores a 0,70, lo que indica una adecuada coherencia interna, y cargas factoriales elevadas, que respaldan su contribución a la estructura teórica propuesta (Véase Tabla 2).

Tabla 2: Puntuación media, consistencia interna y estructura factorial de los ítems de las competencias generales (n=494)

Estructura factorial de las competencias generales ($\alpha = 0{,}969$)	*Media ± desviación estándar*	*Correlación ítem-total*	*Alfa si elimina el ítem*	*Carga Factorial*
Factor 1 – Habilidades Personales ($\alpha = 0{,}945$)				
6. Para trabajar en equipo para alcanzar metas comunes	4,0 ± 0,9	0,772	0,968	0,752
11. Para asumir responsabilidades y tomar decisiones	4,0 ± 0,9	0,801	0,968	0,730
7. Para identificar, plantear y solucionar problemas	4,0 ± 0,9	0,748	0,968	0,700
5. Para el liderazgo	3,9 ± 0,9	0,779	0,968	0,696
14. Para presentar y sustentar informes e ideas	4,0 ± 0,8	0,791	0,968	0,650
12. Para manejar información de áreas y fuentes diversas	3,9 ± 0,8	0,798	0,968	0,634
10. Para trabajar independientemente sin supervisión permanente	3,9 ± 0,9	0,749	0,968	0,633
9. Para trabajar en contextos locales, regionales o nacionales	3,9 ± 0,8	0,747	0,968	0,628
13. Para abstraer, analizar y sintetizar contenidos	4,0 ± 0,8	0,816	0,968	0,623
1. En valores y principios éticos en el desempeño laboral	4,1 ± 0,9	0,568	0,969	0,569
Factor 2 – Capacidades Instrumentales ($\alpha = 0{,}953$)				
25. Buscar analizar y compartir información	3,9 ± 0,8	0,791	0,968	0,674
26. Diseñar e implementar soluciones con el apoyo de la tecnología	3,9 ± 0,8	0,792	0,968	0,672
23. Aprender y mantenerse actualizado	3,9 ± 0,8	0,807	0,968	0,666
24. Crear, investigar, y adoptar tecnologías	3,9 ± 0,8	0,786	0,968	0,639
22. Aceptar las diferencias y trabajar en contextos multiculturales	3,9 ± 0,8	0,802	0,968	0,631
18. Para comunicarse con otros por medio escrito	4,0 ± 0,8	0,820	0,968	0,627
20. Persuadir y convencer a sus interlocutores	3,9 ± 0,8	0,790	0,968	0,625
27. Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva de tal forma que se logren los objetivos planteados	3,9 ± 0,8	0,811	0,968	0,615
19. Para comunicarse oralmente de tal forma que los demás entiendan	4,0 ± 0,8	0,809	0,968	0,606
15. Para utilizar herramientas informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico, etc.)	4,0 ± 0,8	0,742	0,968	0,594
16. Para utilizar herramientas informáticas especializadas (paquetes estadísticos, software de diseño, etc.)	3,8 ± 0,9	0,689	0,968	0,569
17. Para trabajar bajo presión	3,9 ± 0,8	0,701	0,968	0,564
21. Identificar y utilizar símbolos para comunicarse (lenguaje icónico, lenguaje no verbal, etc.)	3,6 ± 1,0	0,548	0,970	0,494
Factor 3 – Competencias Sistémicas ($\alpha = 0{,}821$)				
2. Escribir y hablar en idioma extranjero	3,3 ± 1,1	0,319	0,972	0,716
8. Para trabajar en contextos internacionales	3,6 ± 1,0	0,540	0,969	0,715
4. Para la formulación y gestión de proyectos	3,8 ± 0,9	0,724	0,968	0,548
3. Para la innovación y creatividad	3,8 ± 0,9	0,711	0,968	0,541
28. Capacidad para el emprendimiento o empresarismo	3,7 ± 0,9	0,608	0,969	0,455

Validez del constructo

Al verificar la adecuación de la submuestra (494 casos) los análisis indicaron que tanto la prueba de esfericidad de Bartlett (Chi-cuadrado = 12169,06; gl = 378; p < 0,000) como el KMO (= 0,97) presentaron valores que respaldan la pertinencia de aplicar un AFE (Véase Tabla 2). El modelo resultante mostró una solución de tres factores que explicó el 63,7 % de la varianza total y presentó indicadores de ajuste

satisfactorios (CMIN/DF = 1,774; RMSEA = 0,044; SRMR = 0,050; CFI = 0,737; TLI = 0,713; PNFI = 0,514) en comparación con la alternativa unifactorial, cuyos valores fueron (CMIN/DF = 2,150; RMSEA = 0,054; SRMR = 0,058; CFI = 0,605; TLI = 0,573; PNFI = 0,427).De manera que, tras considerar la estructura de tres factores los índices de bondad de ajuste para el modelo sugerido demostraron un nivel moderado de validez cercano al aceptable, siendo que disminuyeron los índices de ajuste absoluto y aumentaron los índices de ajuste incremental, similarmente las medidas de ajuste de la parsimonia muestran que el modelo sugerido es mejor que el suponer un modelo unifactorial (Véase Tabla 3). Según los sugerido por Suh (2015) el AFC se realizó mediante una estimación robusta con el método de la "Media ponderada por mínimos cuadrados y varianza ajustada" (WLSMV), dado que los coeficientes de simetría y curtosis multivariante son muy altos, de hecho, el valor del Coeficiente de Mardia es de 199 (>70).

Tabla 3: Resultado del AFC de las competencias generales (n=400)

Índice de ajuste	*Valores recomendados*	*Modelo unifactorial*	*Modelo sugerido por el AFE*
Medidas de ajuste absoluto (Mejor ajuste a menor valor)			
Chi-cuadrado (gl)		752,487 (350)	615,498 (347)
p	> 0.05	0,000	0,000
CMIN/DF	≤ 2	2,150	1,774
SRMR	≤ 0,05	0,058	0,050
RMSEA	≤ 0,05	0,054	0,044
IC 90% para RMSEA		0,048 - 0,059	0,038 - 0,050
Medidas de ajuste incremental (Mejor ajuste a mayor valor)			
CFI	≥ 0,90	0,605	0,737
TLI	≥ 0,90	0,573	0,713
NFI	≥ 0,85	0,461	0,559
Medidas de ajuste de la parsimonia (Mejor ajuste a mayor valor)			
PNFI	> 0,05	0,427	0,514
PGFI	> 0,05	0,806	0,799

Por otra parte, en la Figura 1 se muestra la estructura del modelo factorial confirmatorio con valores de correlaciones estimadas por encima de 0,50, que en términos de tamaño del efecto indica una fuerte relación de los ítems y sus correspondientes factores asociados; lo anterior se presenta con la excepción del ítem 2 (Escribir y hablar en idioma extranjero) que se relaciona de forma moderada (0,41) con el factor 3, estando esto relacionado con lo observado en el análisis de fiabilidad del instrumento en donde se observa que si se prescinde de este ítem el valor global de Alfa de Cronbach aumenta de 0,945 a 0,972 lo que sugiere la revisión conceptual, el desarrollo y/o redacción de esta CG dentro del cuestionario.

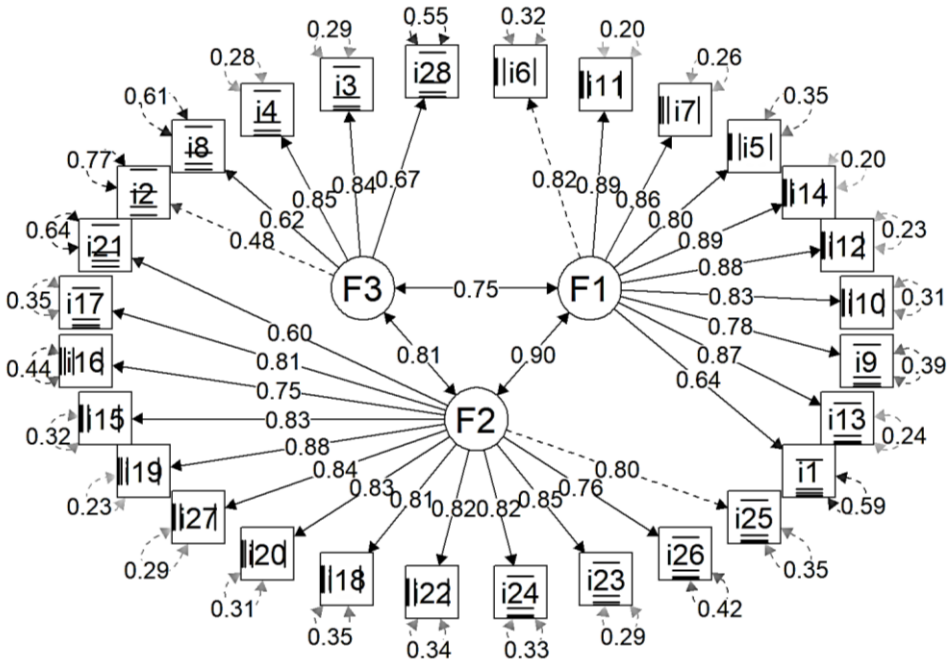


Fig.1: Modelo de la ecuación estructural del cuestionario para la evaluación de competencias generales

Índice sintético

Para sintetizar la evaluación del impacto de las CG en el desempeño laboral de los egresados, se construyó un índice con la suma ponderada de las puntuaciones de los ítems. En lo referente a los criterios de evaluación de los resultados del índice sintético se califica como muy positiva, positiva, satisfactoria, insatisfactoria o totalmente insatisfactoria, la evaluación dada por los egresados cuando se obtiene un valor de: 75% o más: Muy Positiva; entre el 60% y menos de 75%: Positiva; entre el 50% y menos de 60%: Satisfactoria; entre el 30% y menos de 50%: Insatisfactoria; menos del 30%: Totalmente insatisfactoria

En la Figura 2 se observa que Ingeniería Industrial presenta los valores más altos en los tres factores evaluados (82,7%; 82,1%; 79,7%), indicando un desarrollo sobresaliente y equilibrado de habilidades personales, capacidades instrumentales y competencias sistémicas. Le siguen Ingeniería Mecánica (61,1%; 59,3%; 52,2%) e Ingeniería de Sistemas (57,4%; 60,0%; 53,5%), con desempeños moderados. Por el contrario, Ingeniería Ambiental (49,3%; 47,5%; 36,4%) e Ingeniería de Alimentos (48,2%; 50,3%; 38,4%) registran los niveles más bajos, particularmente en competencias sistémicas (Factor 3). A nivel global de la Facultad, los valores se sitúan en 60,7% para el Factor 1, 61,3% para el Factor 2 y 54,0% para el Factor 3, evidenciando que las competencias sistémicas constituyen el área de menor desarrollo relativo.

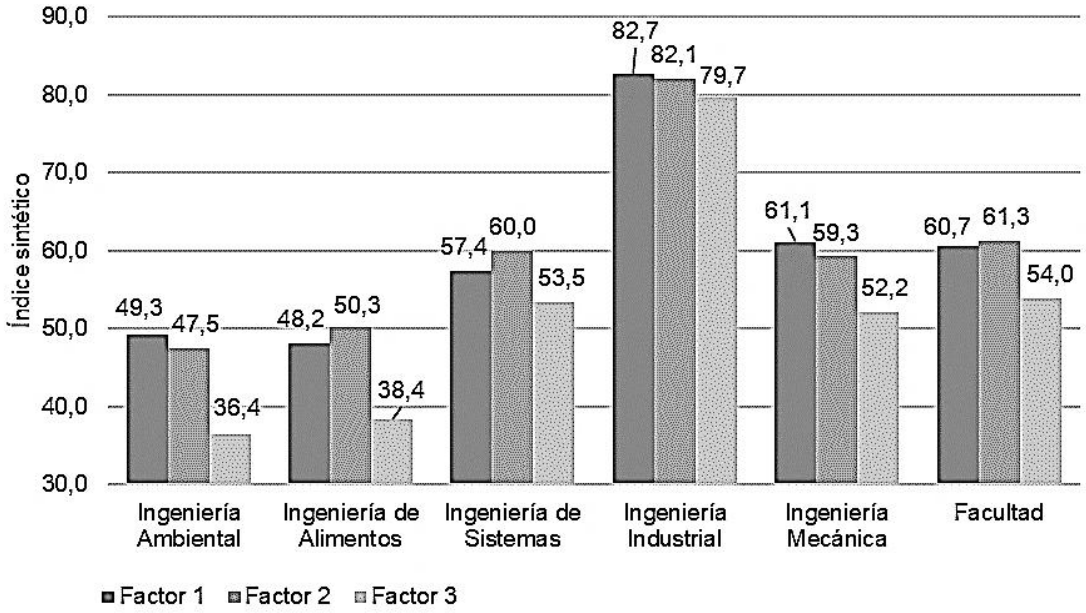


Fig. 2: Índice de evaluación del desarrollo de las competencias generales por factores (%)

Dominio de un segundo idioma

El conocimiento de idiomas permite a los profesionales desenvolverse mejor en un entorno internacional cada vez más exigente, por lo que se necesitan profesionales que puedan comunicarse de forma eficaz y fluida con clientes potenciales en países extranjeros (Pulido et al., 2014). Por tal motivo, se evaluaron las competencias orales, auditivas, lectoras y escritas en el segundo idioma mejor manejado, considerando su relevancia para el desarrollo de los negocios y la interacción en un entorno cada vez más global.

Entre los resultados encontrados, en la Tabla 4 se muestra que 473 (52,9%) de los egresados encuestados tienen un segundo idioma de mayor dominio, tal que en el 94,3% de los casos es el idioma Inglés, en el 1,3% es el Francés, en el 4% es el Portugués y en el 0,4% es el Italiano. Los programas en donde se registra el mayor porcentaje de egresados con dominio de un segundo idioma son Ingeniería Mecánica (83,7%) e Ingeniería Ambiental (63,4%), y en menor porcentaje en Ingeniería de Alimentos (50,5%), Ingeniería Industrial (46,5%) e Ingeniería de Sistemas (44%). En todos los casos el principal idioma de mayor dominio es el Inglés (para más del 85% de los egresados en cada programa).

Al analizar las figuras 3 a 6, se observa que los egresados encuestados creen que sus habilidades de habla, escucha, lectura y escritura se encuentran en un nivel medio; es de resaltar que en sus habilidades para hablar y escuchar es en donde se evidencia mayor debilidad. Es importante enfatizar en el desarrollo de la habilidad para “escribir y hablar en idioma extranjero”, la cual al recibir en promedio la calificación más baja en el nivel de satisfacción (véase Tabla 2), muestra que los egresados sienten la necesidad de mejorar sus habilidades en otro idioma para aumentar sus posibilidades de conseguir un buen empleo en el campo profesional

Tabla 4: Egresados que dominan un segundo idioma

Dominio de un segundo idioma	*Ingeniería Ambiental*	*Ingeniería de Alimentos*	*Ingeniería de Sistemas*	*Ingeniería Industrial*	*Ingeniería Mecánica*	*Facultad*
Tamaño de la muestra	134	182	273	213	92	894
Egresados que dominan un segundo idioma	85 (63,4%)	92 (50,5%)	120 (44%)	99 (46,5%)	77 (83,7%)	473 (52,9%)
Segundo idioma de mayor dominio:						
Inglés	96,5%	85,9%	97,5%	94,9%	96,1%	94,3%
Portugués	3,5%	12,0%	-	3,0%	2,6%	4,0%
Francés	-	-	2,5%	2,0%	1,3%	1,3%
Italiano	-	2,2%	-	-	-	0,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

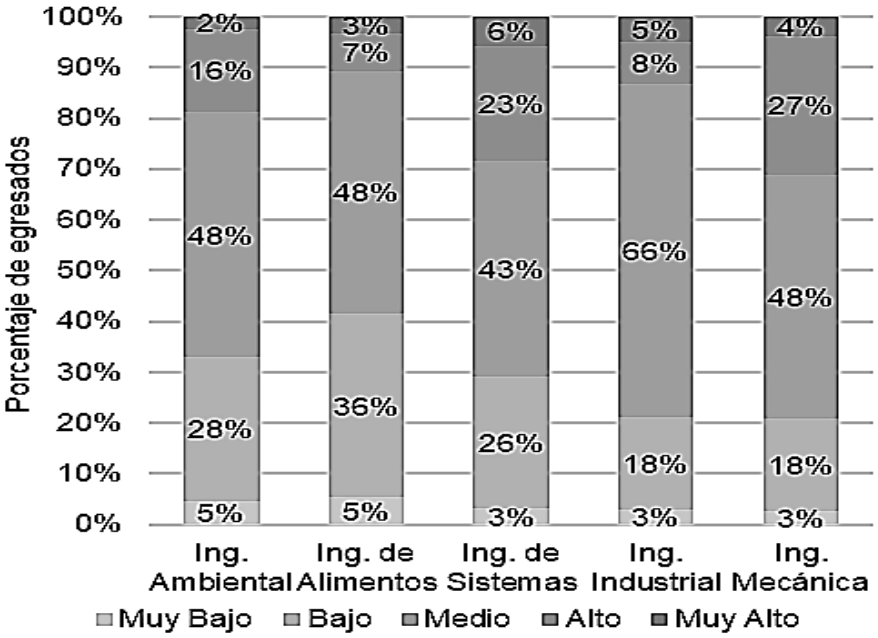


Fig. 3: Dominio de un segundo idioma en la competencia en habla

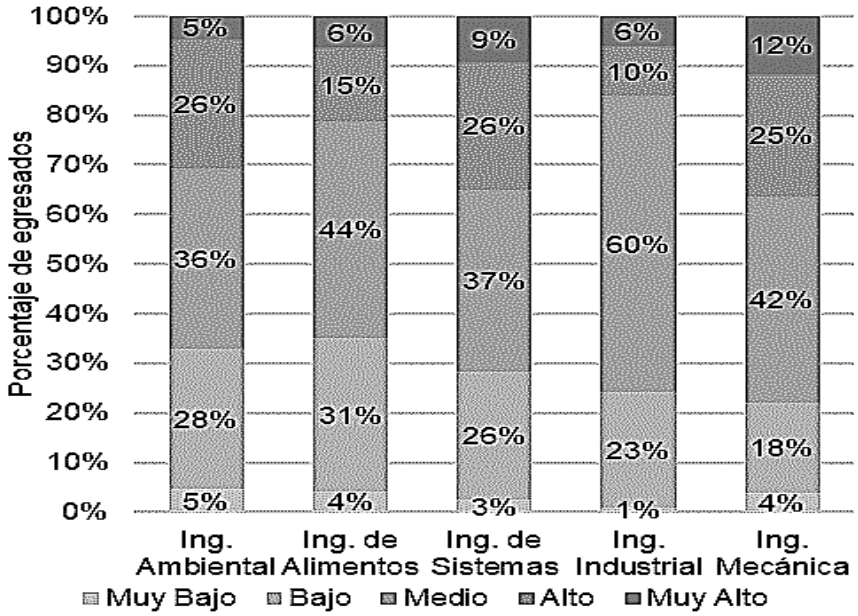


Fig.4: Dominio de un segundo idioma en la competencia en escucha

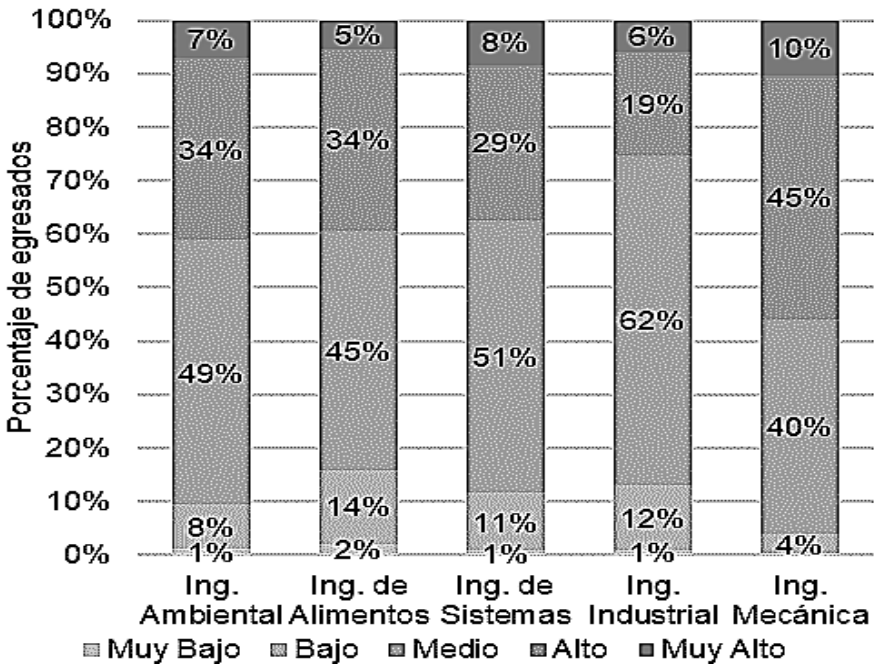


Fig. 5: Dominio de un segundo idioma en la competencia en lectura

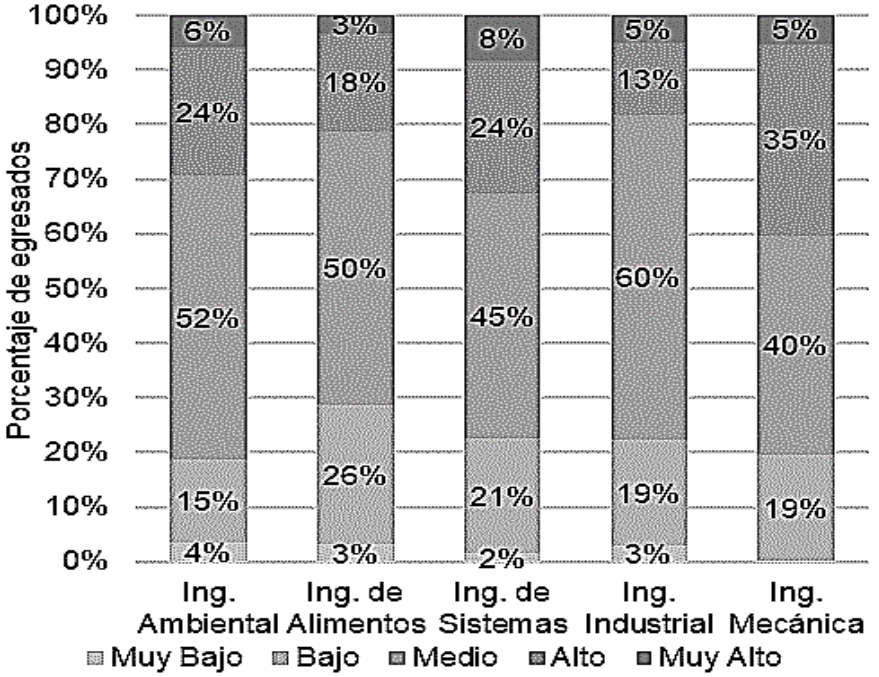


Fig.6: Dominio de un segundo idioma en la competencia en escritura

Importancia de las CG según experiencia de los empleadores. La pertinencia de la formación universitaria se evalúa de acuerdo con las exigencias del mercado laboral y las condiciones de garantía en relación con el contexto de empleo, desarrollo y actividad profesional. Por consiguiente, se les solicitó a los empleadores o jefes inmediatos de los egresados encuestados, que calificaran el nivel de importancia de 17 competencias genéricas para alcanzar los objetivos misionales de la empresa donde laboran los egresados. En la Tabla 5 se presenta una clasificación de las competencias que los empleadores consideran clave, evidenciando que, para ellos, la más crítica e ineludible en un ingeniero es la capacidad para “asumir valores y principios éticos”; por otra parte, la que consideran que tiene menor grado de importancia es la habilidad de “dominar un segundo idioma”, no obstante, es importante para el 81,8% de las empresas.

En términos de percepción los empleadores destacan en un porcentaje de más del 98%, además de la antes mencionada, la importancia de las competencias para “asumir y promover una cultura de convivencia”, “tener disposición para el aprendizaje continuo” e “identificar, plantear y solucionar problemas”, las cuales según consideración de más del 80% de los egresados han impactado en su desempeño laboral.

Tabla 5: Importancia de las competencias genéricas de los egresados para las empresas/instituciones donde laboran

Calificación de la importancia de las siguientes CG en las empresas	*Importancia para la empresa (%)*	*Satisfacción del egresado con el impacto en su desempeño laboral (%)*
Asumir valores y principios éticos	99,3	85,5
Asumir y promover una cultura de convivencia	98,8	82,3
Tener disposición para el aprendizaje continuo	98,4	82,7
Identificar, plantear y solucionar problemas	98,1	83,6
Generar nuevas ideas y ser creativo	97,9	76,1
Habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios	97,9	81,9
Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva	97,7	82,4
Asumir responsabilidades y tomar decisiones	97,7	84,6
Buscar, analizar, administrar y compartir información	97,7	83,1
Tener responsabilidad social y compromiso con el entorno	97,2	80,8
Tener liderazgo y adaptarse a cambios	96,5	78,5
Comunicarse oralmente con claridad y de forma respetuosa con el usuario, compañeros y equipos de trabajo	96,5	84,2
Aceptar las diferencias y trabajar en contextos multiculturales	96,5	83,3
Usar las Tic’s como apoyo a su quehacer profesional	96,3	81,7
Comunicarse adecuadamente por escrito	95,6	84,3
Trabajar bajo presión	90,2	81,7
Dominar un segundo idioma	81,8	48,9

DISCUSIÓN

El instrumento utilizado mostró una buena consistencia interna (α=0,945) y adecuadas propiedades de validez y confiabilidad, resultados similares a los obtenidos por Jetnipit Kunchai (2024) y el trabajo de Chacón-Cuberos et al. (2025) quienes aplicaron AFE y AFC demostrando α> 0.90. El análisis del grado de satisfacción sobre el impacto de las competencias generales (CG) en el ejercicio profesional de los egresados de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Córdoba, validado a través del constructo, reveló una configuración compuesta por tres dimensiones: Habilidades Personales, Capacidades Instrumentales y Competencias Sistémicas, similares a las presentadas por González y Wagenaar, (2003) en el informe del Proyecto Tuning Educacional Structures in Europe I (Amor y Serrano, 2018) .

Por otra parte, ciertamente al educar una población estudiantil diversificada, la percepción del impacto de la educación recibida en su desempeño profesional como egresados de un programa de pregrado de la Universidad de Córdoba hace que naturalmente difieran los resultados en las investigaciones, no obstante, se coincide con Robles et al. (2021) en que los índices de evaluación más bajos han sido obtenidos en las dimensiones que contienen competencias o habilidades asociadas al "escribir y hablar en idioma extranjero", "para la formulación y gestión de proyectos" y "para trabajar en contextos internacionales".

Además, los resultados de la presente investigación revelan que las competencias relacionadas con la comunicación en un segundo idioma siguen siendo una de las principales deficiencias en los egresados de ingeniería. Esto concuerda con estudios previos (Sarmiento et al., 2006; Robles et al., 2021), los cuales también identificaron deficiencias significativas en esta área dentro de instituciones latinoamericanas. Según el Global Entrepreneurship Monitor (Hill et al. 2024), el dominio de una segunda lengua es fundamental para la internacionalización de los profesionales y el fortalecimiento del emprendimiento en el ámbito universitario y tecnológico. La baja calificación obtenida por los egresados en este aspecto sugiere la necesidad de reforzar estrategias institucionales.

Se recomienda implementar un plan integral que incluya: (1) fortalecimiento de la enseñanza de segundas lenguas, con enfoque en programas con menores niveles de dominio, mediante cursos extracurriculares, intercambios y certificaciones oficiales; (2) diseño de módulos y talleres transversales orientados al desarrollo

de competencias específicas con baja proporción en niveles altos, priorizando programas con brechas mayores; (3) alianzas con empresas y organismos internacionales para prácticas y proyectos en contextos multiculturales, que potencien tanto las habilidades técnicas como las blandas; y (4) seguimiento anual con medición estandarizada para evaluar el impacto de estas intervenciones y ajustar estrategias según resultados.

Sin pérdida de generalidad, para los egresados en los programas de Ingeniería Industrial, se resalta la evaluación (muy positiva) de las competencias que constituyen cada uno de los factores determinados (Habilidades Personales: 82,7%, Capacidades Instrumentales: 82,1% y Competencias Sistémicas: 79,7%). Similarmente, en los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas los índices de evaluación en los factores identificados presentaron calificaciones entre satisfactoria y positiva. Estos hallazgos son consistentes con estudios de Passow y Passow (2017), quienes encontraron que los egresados de programas de ingeniería con un enfoque práctico y orientado al aprendizaje por proyectos que simulen situaciones reales, suelen percibir una mayor preparación en habilidades personales e instrumentales. Este enfoque es consistente con lo propuesto por Shuman et al. (2005), quienes argumentan que la enseñanza en ingeniería debe adoptar un nuevo paradigma basado en aprendizaje activo y aprendizaje basado en proyectos.

En contraste, los resultados de los índices de evaluación en Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Alimentos se observaron calificaciones insatisfactorias, con la excepción de la calificación en la dimensión de Capacidades Instrumentales para el programa de Ingeniería de Alimentos en donde escasamente se evalúa el impacto de las competencias en este factor como satisfactorias. Estos resultados sugieren la necesidad de revisar los enfoques curriculares en estos programas para mejorar la formación en CG.

Por último, la limitación que se ha encontrado en el presente estudio reside en las características de la muestra empleada. La participación exclusiva de egresados de una única Facultad podría restringir la generalización de los hallazgos, al depender de una interpretación y percepción específicas sobre el impacto de las competencias. Por ello, sería recomendable replicar la validación del instrumento con muestras de otras facultades o universidades, para evaluar la consistencia de la escala en diversos entornos académicos.

Por otro lado, el actual intercambio de posturas entre la academia y el sector productivo respecto a las CG dificulta la construcción de un modelo teórico que abarque todas las competencias esenciales. Esto implica mantener una observación constante de las tendencias del mercado laboral para asegurar que la formación universitaria responda a sus requerimientos (Solanes-Puchol et al., 2022). Además, la falta de alineación entre las competencias adquiridas por los graduados y las demandas del mercado laboral sigue siendo un problema persistente, por consiguiente, las instituciones deben integrar estrategias como orientación profesional, cursos de emprendimiento, voluntariados y programas de mentoría para mejorar la empleabilidad (Abelha et al., 2020). Esta necesidad coincide con los hallazgos de Stojanová y Blašková (2014) quienes evidenciaron que el proceso de inserción de los egresados en el mercado laboral está directamente influenciado por la formación en competencias clave.

Los resultados de este estudio sugieren la necesidad de fortalecer el desarrollo de competencias en áreas clave como la comunicación en un segundo idioma y la formulación de proyectos en el currículo de ingeniería. La implementación de estos hallazgos en los planes de estudio podría no solo mejorar la empleabilidad de los egresados, sino también fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo.

El cuestionario diseñado no solo es una herramienta psicométricamente sólida, sino que su valor agregado radica en su capacidad para validar y medir de forma fiable el impacto de las CG en el desempeño laboral de los egresados de ingeniería. Además, permite identificar una estructura factorial clara y teóricamente respaldada (habilidades personales, capacidades instrumentales y competencias sistémicas), proporcionando una visión detallada de la formación por competencias. También permite diagnosticar deficiencias específicas en competencias clave, como el dominio de un segundo idioma y la formulación de proyectos, lo que facilita la implementación de acciones correctivas en el currículo. Asimismo, posibilita la comparación y el análisis diferenciado entre programas académicos, apoyando la mejora curricular adaptada a las necesidades particulares de cada área de la ingeniería.

Por otra parte, sirve como base empírica para la revisión sistemática de los contenidos curriculares, asegurando su alineación con las exigencias del entorno productivo regional y globalizado, y fortaleciendo así la empleabilidad de los egresados. Este instrumento, por lo tanto, representa una contribución significativa al campo de la educación superior, al proporcionar una herramienta práctica y validada que puede ser utilizada para la mejora continua de la formación profesional y la articulación efectiva entre la academia y el sector laboral. Dado que el instrumento validado en este estudio ha demostrado poseer propiedades psicométricas sólidas, se recomienda su adopción por parte de universidades con contextos institucionales y características demográficas similares, especialmente aquellas con programas de ingeniería en regiones latinoamericanas.

Estas instituciones pueden aplicar el cuestionario como herramienta diagnóstica para evaluar el impacto real de las CG en el entorno laboral de sus egresados. Además, se sugiere que los resultados obtenidos mediante este instrumento sean utilizados para alimentar procesos de autoevaluación institucional, diseño curricular y toma de decisiones estratégicas orientadas a fortalecer la formación profesional. Particularmente, podrían priorizarse acciones como el refuerzo de competencias blandas, habilidades en idiomas extranjeros y formulación de proyectos, con base en las áreas identificadas como débiles. Esta herramienta también puede servir como insumo para estudios comparativos entre instituciones, promoviendo el desarrollo de políticas académicas regionales coherentes con las demandas del mercado laboral global.

CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado en este estudio, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) El cuestionario diseñado para evaluar competencias generales en egresados de ingeniería demostró ser una herramienta válida y confiable. 2) Se identificaron tendencias en la percepción de los egresados respecto a las competencias generales desarrolladas durante su formación profesional. 3) El instrumento propuesto permite medir el impacto de estas competencias en el desempeño laboral, proporcionando información relevante para futuras investigaciones en educación superior.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a la Universidad de Córdoba el respaldo económico otorgado para llevar a cabo este estudio, el cual se enmarca en el proyecto PEFCB-01-21.

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no mantener ningún tipo de relación comercial o institucional con personas u organizaciones que pudiera generar un conflicto de intereses, comprometer la objetividad y veracidad de los resultados, ni de su análisis.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y USO DE IA

Los autores(as) declaran que todas las afirmaciones, opiniones y datos contenidos en este artículo son responsabilidad exclusiva de sus autores(as), y no del CIT ni de sus editores. Igualmente, los autores(as) declaran cumplir con los estándares éticos indicados en nuestra carta de compromiso enviada junto al manuscrito original. En particular declaran haber hecho uso supervisado de herramientas de inteligencia artificial (IA) por lo que los textos no se consideran plagiados y se consideran propios de los autores, para efectos de propiedad intelectual. Por ello liberan de toda responsabilidad ética y legal a los editores o al CIT.

REFERENCIAS

Abelha, M., Fernandes, S., y otros tres autores, Graduate employability and competence development in higher education - A systematic literature review using PRISMA, https://doi.org/10.3390/su12155900, Sustainability, 12(15), 5900 (2020)

Amor, M. I., y Serrano, R., Análisis y Evaluación de las Competencias Genéricas en la Formación Inicial del Profesorado, https://doi.org/10.4067/S0718-07052018000200009, Estudios Pedagógicos, 44(2), 9–19 (2018)

Arbuckle, J. L., IBM® Amos TM 23 user's guide, Chicago: Amos Development Corporation (2014)

Chacón-Cuberos, R., Rodríguez-Sabiote, C., y otros cuatro autores, Development of an Employability Thinking Scale for Use with Young People in Training: Exploratory and Confirmatory Factor Analysis, https://doi.org/10.3390/systems13060479, Systems, 13(6), 479 (2025)

Chan, C. K. Y., Zhao, Y., y Luk, L. Y. Y., A validated and reliable instrument investigating engineering students' perceptions of competency in generic skills, https://doi.org/10.1002/jee.20165, Journal of Engineering Education, 106(2), 299-325 (2017)

Charria, V. H., Sarsosa-Prowesk, K., y Ortiz-Arenas, F., Propiedades psicométricas de un instrumento de las competencias genéricas del egresado de una universidad privada de Cali, Colombia, Diversitas: Perspectivas en Psicología, ISSN: 1794-9998, 8(1), 101–121 (2012)

Cho, G., Hwang, H., Sarstedt, M., y Ringle, C. M., Cutoff criteria for overall model fit indexes in generalized structured component analysis, https://doi.org/10.1057/s41270-020-00089-1, Journal of Marketing Analytics, 8, 189–202 (2020)

Clares, P. M., y Morga, N. G., Transversal competences at university: Psychometric properties of a questionnaire, https://doi.org/10.5944/educXX1.15662, Educación XX1, 21, 231-261 (2018)

Escobedo, M. T., Hernández, J. A., Estebané, V., y Martínez, G., Modelos de ecuaciones estructurales: Características, fases, construcción, aplicación y resultados, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/Sdoi0718-24492016000100004, Ciencia y trabajo, 18(55), 16–22 (2016)

Hill, S., Ionescu-Somers, A., y otros 7 autores, GEM 2023/2024 Global Report: 25 Years and Growing, GEM Consortium, (2024)

Kunchai, J., The Development and Validation of an Instrument to Measure the Learning of Context University Skills and Workplace-recognized Skills Test among Students WIE in Rural College Thailand (LCUS-WRS), https://doi:10.5539/hes.v14n1p54, Higher Education Studies, 14(1), 54–63 (2024)

Lemaitre, M. J., La educación superior como parte del sistema educativo de América Latina y el Caribe, Calidad y aseguramiento de la calidad, ISBN: 978-980-7175-28-9, UNESCO (2018)

Litzinger, T., Lattuca, L. R., Hadgraft, R., y Newstetter, W., Engineering education and the development of expertise, https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2011.tb00001.x, Journal of Engineering Education, 100(1), 1-5 (2011)

Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., y Tomás-Marco, I., Exploratory item factor analysis: A practical guide revised and updated, https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361, Anales de Psicología, 30, 1151–1169 (2014)

Mercado, N. N., Crissien, E., y Rodríguez, N., Diagnóstico laboral del graduado del programa de contaduría pública, e-ISSN: 2382-3860 / ISSN: 0120-3932, Económicas CUC, 36(2), 19–32 (2015)

Morales, M., y Robles, J., Informe de resultados: Impacto de egresados de los programas de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas y de la Facultad de Ciencias Agrícolas, (2023)

Passow, H. J., y Passow, C. H., What competencies should undergraduate engineering programs emphasize? A systematic review, https://doi.org/10.1002/jee.20171, Journal of Engineering Education, 106(3), 475–526 (2017)

Pulido, C. G., Mercado, N. N., y Obredor, T. P., Estudio de Impacto de Graduados para el fortalecimiento de los programas académicos, ISSN: 0122-6517, INGE CUC, 19 (2014)

Ro, H. K., Merson, D., Lattuca, L. R., y Terenzini, P. T., Validity of the Contextual Competence Scale for Engineering Students, https://doi.org/10.1002/jee.20062, Journal of Engineering Education, 104(1), 35-54 (2015)

Robles, J., Morales, M., y Martínez, G., Impacto de Egresados de los programas de las Facultades de Ciencias Básicas y Ciencias de la Salud, 1ª Ed., ISBN: 978-958-5104-31-0, Fondo Editorial, Universidad de Córdoba, Colombia (2021)

Robles, J., Morales, M., Martínez, G., y Bautista, L., Análisis confirmatorio del instrumento que mide las competencias generales en egresados de dos facultades de la Universidad de Córdoba, Revista Facultad de Ciencias Básicas, ISSN: 2805-7821, 1 (1), 78–80 (2021)

Rodríguez, N., y Ruiz, M. A., Atenuación de la asimetría y de la curtosis de las puntuaciones observadas mediante transformaciones de variables: Incidencia sobre la estructura factorial, ISSN: 0211-2159, Psicológica, 29(2), 205–277 (2008)

Sarmiento, A., Caro, B., y otros cuatro autores, Estudio de seguimiento a egresados, 1ª Ed., Universidad de Córdoba, Montería, Colombia (2006)

Shuell, T. J., Cognitive Conceptions of Learning, https://doi.org/10.3102/00346543056004411, Review of Educational Research, 56(4), 411-436 (1986)

Shuman, L. J., Besterfield-Sacre, M., y McGourty, J., The ABET professional skills - Can they be taught? Can they be assessed?, https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2005.tb00828.x, Journal of Engineering Education, 94(1), 41-55 (2005)

Solanes-Puchol, Á., Martín-del-Río, B., y García -Selva, A., Competencias transversales en la universidad: validación de un cuestionario para su evaluación, https://doi.org/10.19083/ridu.2022.1538, Revista Digital de Investigación En Docencia Universitaria, 16(2), e1538 (2022)

Stojanova, H., y Blašková, V., The role of graduates' field of study and its impact on the transition to working life, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00388-8, Procedia Economics and Finance, 12, 636–643 (2014)

Suh, Y., The Performance of Maximum Likelihood and Weighted Least Square Mean and Variance Adjusted Estimators in Testing Differential Item Functioning With Nonnormal Trait Distributions, https://doi.org/10.1080/10705511.2014.937669, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 22(4), 568–580 (2015)

Tavakol, M., y Dennick, R., Making sense of Cronbach's alpha, https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd, International Journal of Medical Education, 2, 53–55 (2011)

Página en blanco